

Routage statique entre deux sites distants

Deux sites sur des réseaux différents, reliés par un lien inter-routeurs. Sans route, chacun est isolé. L'objectif : configurer à la main les routes statiques pour que les postes des deux sites communiquent, dans les deux sens.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	SITES	STATUT
Adressage, configuration, vérification	Cisco Packet Tracer	Centrale ↔ Lille	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Faire communiquer deux réseaux qui s'ignorent

Un routeur ne connaît au départ que les réseaux directement branchés sur ses propres interfaces. Deux sites sur des plages d'adresses différentes, même reliés physiquement par un câble, ne peuvent pas se parler : chaque routeur reçoit les paquets destinés à l'autre site et ne sait tout simplement pas où les envoyer. Il les jette.

Le **routage statique** est la réponse la plus simple à ce problème : on indique à la main, sur chaque routeur, par où joindre le réseau qu'il ne connaît pas. Pas de protocole, pas d'apprentissage automatique — une ligne de configuration qui dit « pour atteindre ce réseau, passe par cette adresse ».

Le lab reproduit deux sites d'une même entreprise : le **site Centrale** (192.168.0.0/24) et le **site de Lille** (192.168.1.0/24), reliés par une liaison inter-routeurs (10.0.0.0). L'enjeu est qu'un poste de la Centrale puisse joindre un poste de Lille, et réciproquement.

02 · LA TOPOLOGIE

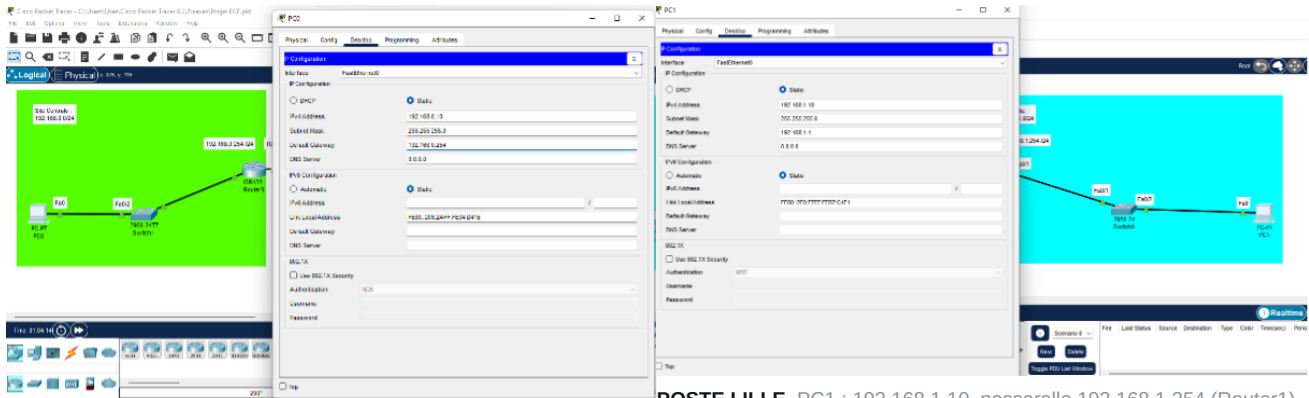
Trois réseaux, deux routeurs

Le montage repose sur trois réseaux distincts. Deux réseaux « locaux », un par site, où vivent les postes. Et un réseau de **transit** entre les deux routeurs, qui ne sert qu'à les relier — aucun poste n'y est branché.



SCHÉMA Deux sites, chacun sur son réseau /24, reliés par la liaison de transit 10.0.0.0 entre Router0 (.1) et Router1 (.2).

Chaque poste est configuré avec une adresse fixe et, surtout, la **passerelle** de son site : l'adresse du routeur local, en .254. C'est vers elle que le poste enverra tout ce qui ne concerne pas son propre réseau.



POSTE CENTRALE PC0 : 192.168.0.10, passerelle 192.168.0.254 (Router0).

POSTE LILLE PC1 : 192.168.1.10, passerelle 192.168.1.254 (Router1).

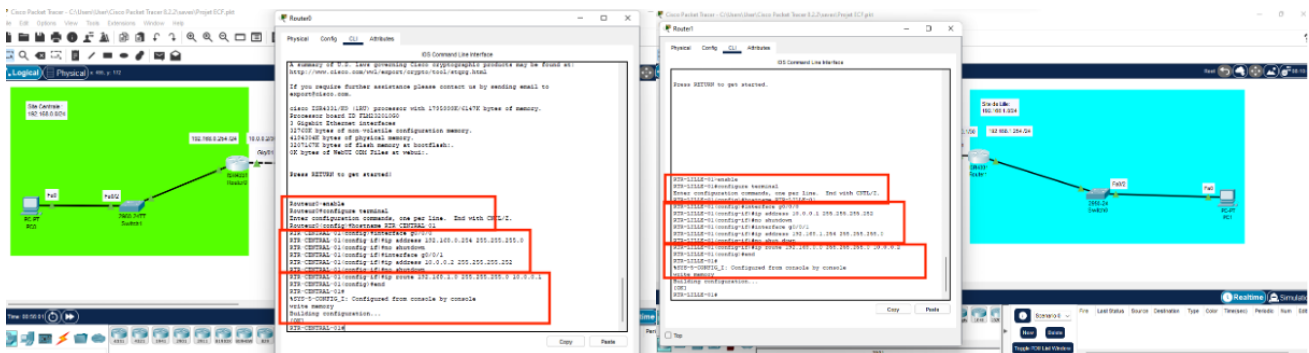
03 · LA ROUTE QUI MANQUE TOUJOURS DANS UN SENS

Pourquoi un seul côté ne suffit jamais

C'est l'erreur classique du routage statique, et elle mérite qu'on s'y arrête. Configurer la route sur un seul routeur donne l'illusion que ça marche : le paquet **part** bien de la Centrale, traverse la liaison, et **arrive** à Lille. Mais la réponse, elle, doit refaire le chemin inverse. Et si Router1 ne connaît pas le réseau de la Centrale, il jette la réponse.

Résultat : un ping qui ne revient jamais, alors que le paquet aller est bien arrivé. On croit à un problème de câble ou d'adresse, alors qu'il manque simplement la **route retour**.

La règle est donc systématique : sur un lien entre deux réseaux, il faut **une route de chaque côté**. Router0 doit connaître le réseau de Lille, et Router1 doit connaître le réseau de la Centrale. Chacun pointe vers l'adresse de l'autre routeur sur la liaison de transit.



ROUTER0 — CENTRALE Interfaces adressées (LAN en .254, transit en 10.0.0.1) puis route statique vers le réseau de Lille.

ROUTER1 — LILLE Même logique côté Lille : interfaces adressées, puis route statique retour vers le réseau de la Centrale.

Sur chaque routeur, la configuration suit le même ordre : adresser les deux interfaces, les activer avec no shutdown, puis déclarer la route statique vers le réseau distant. La forme générale de cette route est la suivante :

```
! --- Sur Router0 (site Centrale) ---
! Pour joindre le reseau de Lille, passe par Router1 (10.0.0.2)
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! --- Sur Router1 (site de Lille) ---
! Pour joindre le reseau de la Centrale, passe par Router0 (10.0.0.1)
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

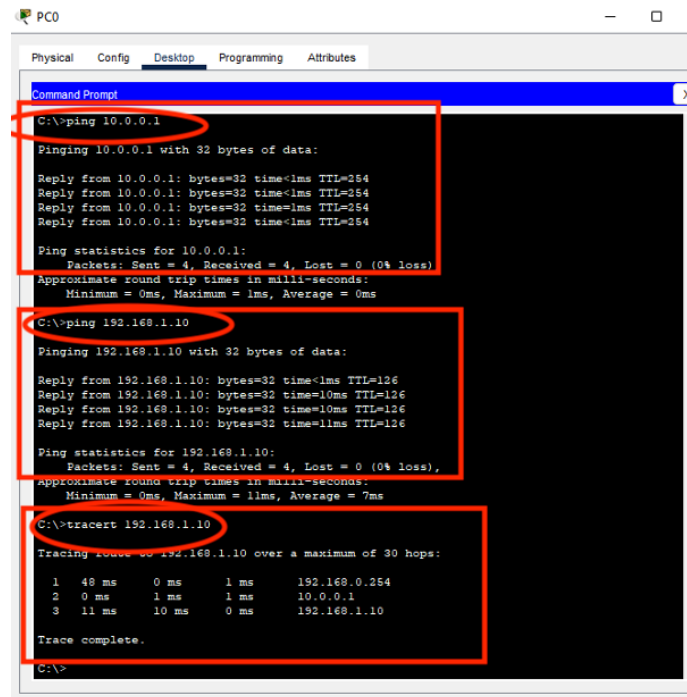
Chaque ligne se lit simplement : « pour atteindre **ce réseau** avec **ce masque**, envoie les paquets à **cette adresse** ». Les deux routes sont le miroir l'une de l'autre — c'est cette symétrie qui garantit le trajet dans les deux sens.

04 · VÉRIFICATION

Le paquet part-il, arrive-t-il, et revient-il ?

Le test se fait depuis les postes, pas depuis les routeurs. Deux outils suffisent : ping pour savoir **si** ça passe, et tracertr pour voir **par où** ça passe.

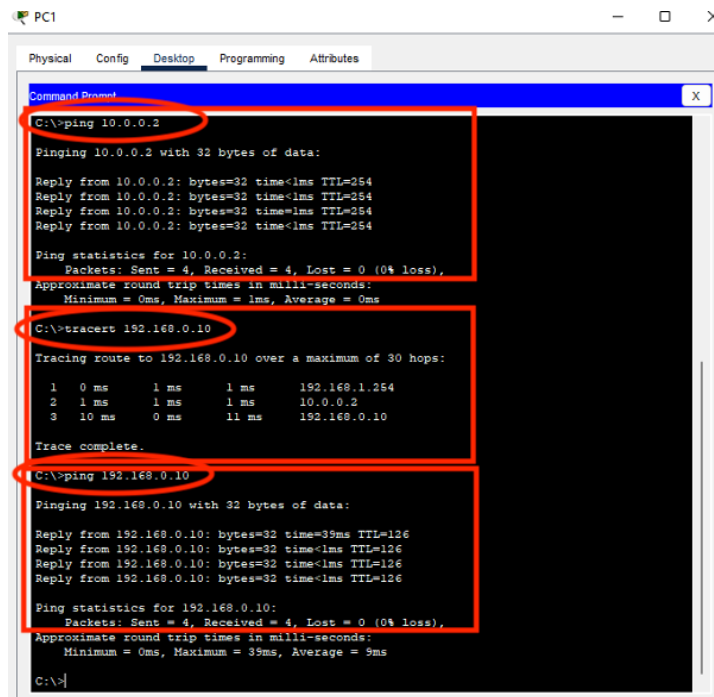
Depuis PC0 (Centrale), on vérifie d'abord la liaison de transit en pingant 10.0.0.1, puis on ping le poste distant PC1 (192.168.1.10). Le tracertr détaille ensuite le chemin, saut par saut.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms
C:\>tracert 192.168.1.10
Tracing route to 192.168.1.10 over a maximum of 30 hops:
  0  48 ms  0 ms  1 ms  192.168.0.254
  1  0 ms  1 ms  1 ms  10.0.0.1
  2  11 ms  10 ms  0 ms  192.168.1.10
Trace complete.
C:\>
```

DEPUIS PC0 (CENTRALE) Ping de la liaison, ping de PC1, puis tracertr : le chemin passe par 192.168.0.254, puis 10.0.0.1, avant d'atteindre 192.168.1.10. Trois sauts, 0% de perte.

Le même test est rejoué depuis Lille, en sens inverse. C'est cette seconde vérification qui prouve que la **route retour** est bien en place — sans elle, ce ping échouerait alors même que celui de PC0 réussirait.



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>tracert 192.168.0.10
Tracing route to 192.168.0.10 over a maximum of 30 hops:
  0  0 ms  1 ms  1 ms  192.168.1.254
  1  1 ms  1 ms  1 ms  10.0.0.2
  2  10 ms  0 ms  11 ms  192.168.0.10
Trace complete.
C:\>ping 192.168.0.10
Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=39ms TTL=126
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 39ms, Average = 9ms
C:\>
```

DEPUIS PC1 (LILLE) Ping de la liaison (10.0.0.2), tracertr vers la Centrale via 192.168.1.254 puis 10.0.0.2, et ping de PC0 : 0% de perte. La communication est bien bidirectionnelle.

Les deux `tracert` sont l'exact miroir l'un de l'autre — passerelle locale, puis routeur distant, puis destination. C'est la signature d'un routage inter-sites qui fonctionne dans les deux sens, et la preuve que les deux routes statiques sont en place.

05 · POINTS CLÉS À RETENIR

Ce qu'il faut anticiper sur du routage statique

POINT CLÉ

Une route dans chaque sens, toujours
L'erreur la plus fréquente : ne configurer la route que d'un côté. Le paquet aller passe, la réponse est jetée par le routeur distant qui ne connaît pas le réseau source. Sur un lien entre deux réseaux, il faut une route sur chacun des deux routeurs.

POINT CLÉ

La passerelle du poste doit pointer vers son routeur local
Un poste sans passerelle correcte ne sort pas de son réseau, même si les routeurs sont parfaitement configurés. La passerelle en .254 de chaque poste est aussi importante que les routes elles-mêmes.

POINT CLÉ

Ne pas oublier d'activer les interfaces
Une interface adressée mais laissée en `no shutdown` implicite reste éteinte. Sur Cisco, une interface est désactivée par défaut : il faut explicitement la relancer, sinon le lien ne monte jamais.

POINT CLÉ

tracert dit ce que ping cache
Un ping qui réussit prouve seulement que ça passe. Le `tracert` montre le chemin réel : c'est lui qui confirme que le trafic emprunte bien la liaison inter-routeurs, et non un raccourci inattendu.

06 · SUITE ET BILAN

Ce que ce lab m'a apporté

Ce montage à deux sites est la brique de base de tout réseau d'entreprise multi-sites. La suite logique serait d'ajouter un troisième site — ce qui rend vite le routage statique fastidieux et fait comprendre pourquoi les protocoles de routage dynamique existent — ou d'introduire une route par défaut pour la sortie Internet.

Ce projet m'a surtout appris à **raisonner en aller-retour**. Un paquet qui arrive ne prouve rien tant que la réponse ne revient pas. C'est un réflexe qui dépasse le routage : dès qu'une communication semble ne marcher qu'à moitié, la première question à se poser est « et le chemin retour, il existe ? ». Le `tracert` est devenu mon outil de diagnostic préféré, parce qu'il montre où le trajet s'arrête, au lieu de se contenter de dire qu'il s'arrête.

Routage statique	Cisco IOS	ip route
ping / tracert	Packet Tracer	Multi-sites